

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики
Кафедра технической кибернетики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №3
«Операторы манипулирования данными».

Выполнила студентка
группы 6301-010302D
Жданова В. И.

САМАРА 2024

Задание на лабораторную работу.

1. Выполните вставку 2-3 записей в первую таблицу
2. Удалите 1 запись таблицы.
3. Обновите одно из полей заполненной таблицы.
4. Заполните вторую таблицу 3-5 записями.
5. Создайте пользователя дайте ему право на чтение таблицы, убедитесь, что он получил его.
6. Отзовите данную привилегию.
7. Создайте роль с правами на чтение и запись в родительской таблице.
8. Присвойте пользователю роль из пункта 7. Убедитесь, что он обладает перечисленными привилегиями.

1. Выполните вставку 2-3 записей в первую таблицу

INSERT INTO EMPLOYEES(num, fname, bday, gender, job, wagerate, sdate, address)

VALUES (6, 'Jake', '2004-02-21', 'm', 'boss', 1.4, '2024-10-22', 'address2');

INSERT INTO EMPLOYEES(num, fname, bday, gender, job, wagerate, sdate, address)

VALUES (42, 'Bob', '2003-01-25', 'm', 'manager', 0.7, '2024-10-05', 'address3');

INSERT INTO EMPLOYEES(num, fname, bday, gender, job, wagerate, sdate, address)

VALUES (10, 'Ann', '1999-06-06', 'f', 'HR', 1.0, '2024-10-05', 'address4');

Data OutputMessagesNotifications

SQL

	num [PK] numeric (4)	fname character varying (100)	bday date	gender character (1)	job character varying (30)	wagerate numeric (2,1)	sdate date	address character varying (200)
1	2	Kate	2000-01-03	f	teacher	1.0	2024-09-09	adress
2	5	Jake	2004-02-21	m	boss	1.4	2024-10-22	address2
3	10	Ann	1999-06-06	f	HR	1.0	2024-10-05	address4
4	42	Bob	2003-01-25	m	manager	0.7	2024-10-05	address3

2. Удалите 1 запись таблицы.

DELETE FROM EMPLOYEES WHERE num >= 40;

```
1 Delete from EMPLOYEES where num >= 40;
2
3 SELECT * FROM public.employees
4 ORDER BY num ASC
```

Data OutputMessagesNotifications

SQL

	num [PK] numeric (4)	fname character varying (100)	bday date	gender character (1)	job character varying (30)	wagerate numeric (2,1)	sdate date	address character varying (200)
1	2	Kate	2000-01-03	f	teacher	1.0	2024-09-09	adress
2	5	Jake	2004-02-21	m	boss	1.4	2024-10-22	address2
3	10	Ann	1999-06-06	f	HR	1.0	2024-10-05	address4

3. Обновите одно из полей заполненной таблицы.

UPDATE EMPLOYEES SET fname = 'Ekaterina' WHERE num = 2;

QueryQuery History↗Scratch Pad x

1 UPDATE EMPLOYEES SET fname='Ekaterina' WHERE num = 2;
2
3 SELECT * FROM public.employees
4 ORDER BY num ASC

Data OutputMessagesNotifications

≡+📄⌵📋🗑️🗄️⬇️📈SQL

	num [PK] numeric (4)	fname character varying (100)	bday date	gender character (1)	job character varying (30)	wagerate numeric (2,1)	sdate date	address character varying (200)
1	2	Ekaterina	2000-01-03	f	teacher	1.0	2024-09-09	address
2	5	Jake	2004-02-21	m	boss	1.4	2024-10-22	address2
3	10	Ann	1999-06-06	f	HR	1.0	2024-10-05	address4

4. Заполните вторую таблицу 3-5 записями.

INSERT INTO Job_history(num, startdate, enddate, job, numdepartment)
VALUES (2, '2024-09-10', '2025-09-10', 'teacher', 10);

INSERT INTO Job_history(num, startdate, enddate, job, numdepartment)
VALUES (5, '2024-09-10', '2025-09-10', 'teacher2', 10);

INSERT INTO Job_history(num, startdate, enddate, job, numdepartment)
VALUES (10, '2024-04-04', '2024-10-21', 'teacher3', 12);

Data OutputMessagesNotifications

≡+📄⌵📋🗑️🗄️⬇️📈SQL

	num numeric (4)	startdate date	enddate date	job character varying (30)	numdepartment numeric (2)
1	2	2024-09-10	2025-09-10	teacher	10
2	5	2024-09-10	2025-09-10	teacher2	10
3	10	2024-04-04	2024-10-21	teacher3	12

5. Создайте пользователя дайте ему право на чтение таблицы, убедитесь, что он получил его.

```
CREATE ROLE select_user LOGIN PASSWORD 'my_pass';
```

```
GRANT select ON Employees TO select_user
```

```
SQL Shell (psql)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=> \! chcp 1251
Текущая кодовая страница: 1251
postgres=> \c DB_Zhdanova_6301_2024
Вы подключены к базе данных "DB_Zhdanova_6301_2024" как пользователь "select_user".
DB_Zhdanova_6301_2024=> \dt
        Список отношений
Схема |      Имя      | Тип  | Владелец
-----+-----+-----+-----
public | employees     | таблица | postgres
public | job_history    | таблица | postgres
(2 строки)

DB_Zhdanova_6301_2024=> select * from employees
DB_Zhdanova_6301_2024-> select * from employees;
ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "select")
СТРОКА 2: select * from employees;
      ^
DB_Zhdanova_6301_2024=> select * from employees;
 num |  fname  |      bday      | gender |  job   | wagerate |      sdate      | address
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
   5 |   Jake  | 2004-02-21    | m      | boss   |        1.4 | 2024-10-22      | address2
  10 |   Ann   | 1999-06-06    | f      | HR     |        1.0 | 2024-10-05      | address4
   2 | Ekaterina | 2000-01-03    | f      | teacher |        1.0 | 2024-09-09      | adress
(3 строки)
```

6. Отзовите данную привилегию.

```
REVOKE SELECT ON TABLE employees FROM select_user
```

Query

Query History

1

REVOKE SELECT ON TABLE employees FROM select_user

2

|

Data Output

Messages

Notifications

REVOKE

Query returned successfully in 58 msec.

7. Создайте роль с правами на чтение и запись в родительской таблице.

```
CREATE ROLE role1;
```

```
GRANT select, insert ON Employees TO role1
```

Query

Query History

1

CREATE ROLE role1;

2

GRANT select, insert ON Employees TO role1

3

Data Output

Messages

Notifications

GRANT

Query returned successfully in 47 msec.

8. Присвойте пользователю роль из пункта 7. Убедитесь, что он обладает перечисленными привилегиями.

```
GRANT role1 TO select_user
```

```
DB_Zhdanova_6301_2024=> INSERT INTO EMPLOYEES(num, fname, bday, gender, job, wagherate, sdate, address)
DB_Zhdanova_6301_2024-> VALUES (6, 'Jake', '2004-02-21', 'm', 'boss', 1.4, '2024-10-22', 'address2');
INSERT 0 1
DB_Zhdanova_6301_2024=> select * from employees;
```

num	fname	bday	gender	job	wagerate	sdate	address
5	Jake	2004-02-21	m	boss	1.4	2024-10-22	address2
10	Ann	1999-06-06	f	HR	1.0	2024-10-05	address4
2	Ekaterina	2000-01-03	f	teacher	1.0	2024-09-09	adress
6	Jake	2004-02-21	m	boss	1.4	2024-10-22	address2

(4 строки)